

پراکندگی زیست بوم های جهان



به تصاویر (۱) و (۲) دقت کنید. آیا می‌توانید گیاه و جانوری را که در این دو تصویر مشاهده می‌کنید، نام ببرید؟ به نظر شما این گیاهان و جانوران در کدام نواحی جهان یافت می‌شوند؟ چرا؟ اکنون بگویید تصاویر (۳) و (۴) کدام نواحی جغرافیایی را نشان می‌دهند؟ در هریک از این نواحی، کدام گیاهان و جانوران می‌توانند زندگی کنند؟

زیست بوم (بیوم) چیست؟

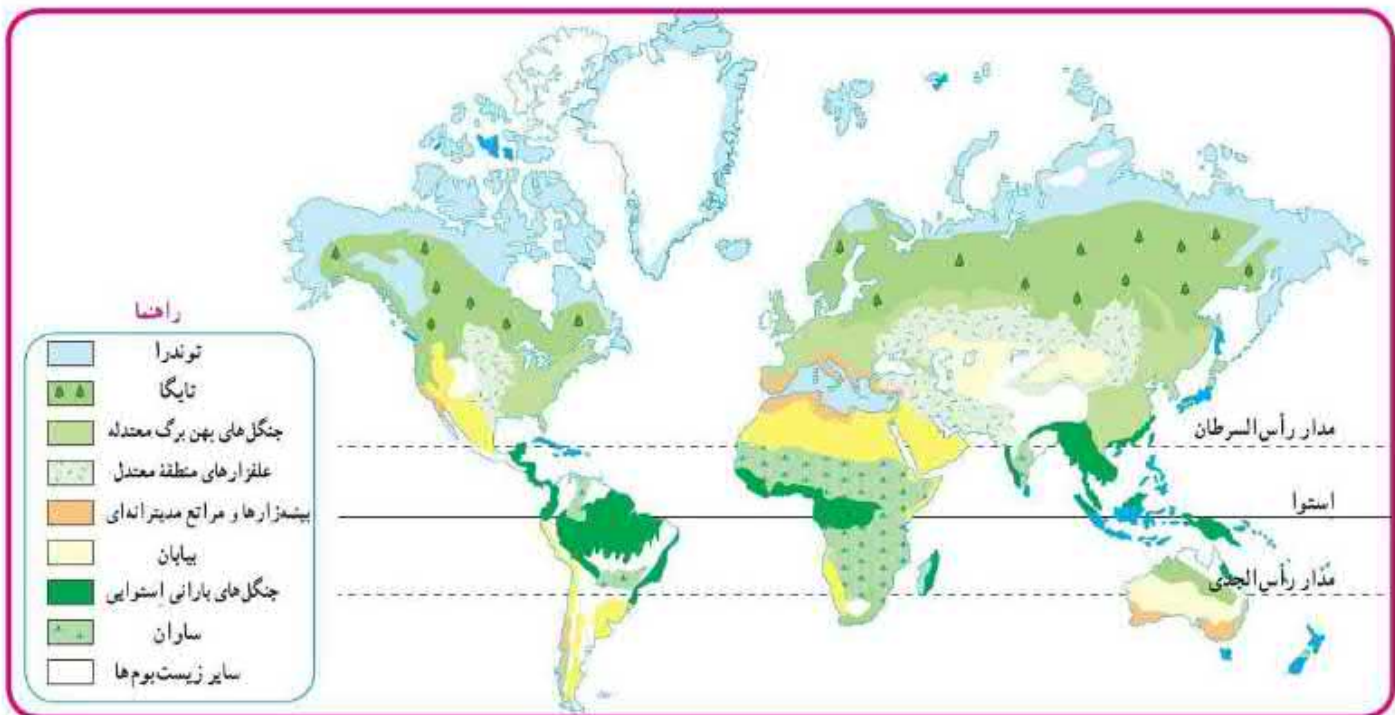
زیست بوم یک ناحیه وسیع جغرافیایی است که در آن، انواع خاصی از گیاهان و جانوران زندگی می‌کنند و ناحیه مشخصی را به وجود می‌آورند. هر زیست بوم از چند بوم سازگان (اکوسیستم) تشکیل شده است. شما در کتاب علوم امسال با مفهوم و اجزا و عناصر بوم سازگان بیشتر آشنا می‌شوید.

تنوع زیست بوم ها به چه عواملی، بستگی دارد؟

وجود هر زیست بوم در یک ناحیه به عوامل مختلفی چون آب و هوا، شکل تاهمواری ها، میزان ارتفاع زمین، و جنس خاک چه عاملی مهم ترین و بیشترین تاثیر بر تنوع زیست بوم ها دارد؟
 بستگی دارد. در میان همه این عوامل، آب و هوا مهم ترین و بیشترین تاثیر را دارد. از میان عناصر آب و هوایی، دو عنصر «دما» و «بارش» بر نوع و میزان پوشش گیاهی اثر می گذارند؛ به طوری که با تغییر دما و بارش از یک ناحیه به ناحیه دیگر، پوشش گیاهی تغییر می کند.
 دما عامل مهمی در رویش گیاهان است و در مناطقی که دمای هوا بسیار پایین است، گیاهان نمی توانند برویند. میزان بارش نیز چه عواملی بر پوشش گیاهی یک منطقه مؤثرند؟
 تأثیر زیادی بر میزان پوشش گیاهی یک منطقه دارد. علاوه بر میزان دما و بارش، عوامل دیگری چون طول مدت فصل خشک و تبخیر نیز در پوشش گیاهی مؤثرند.

پراکندگی زیست بوم های جهان

به نقشه توجه کنید. در این نقشه، سطح زمین به هشت زیست بوم تقسیم شده است. آنها را نام ببرید و قلمروشان را روی نقشه نشان دهید. یک زیست بوم ممکن است بخش وسیعی از یک قاره را دربرگیرد و با ویژگی های آن در چند قاره یافت شود.



توجه :

— در جغرافیای زیستی* و بوم تناسی* (اکولوژی) تقسیمات مختلفی برای زیست بوم ها ارائه شده است. یکی از جغرافی دانان زیستی به نام «گودی» تقسیم بندی خود را به ۸ زیست بوم محدود کرده است که آنها را در نقشه های بالا مشاهده می کنید.
 — این نقشه، پراکندگی زیست بوم ها را در کل جهان نشان می دهد. در نقشه های کلی و عمومی، جزئیات نواحی محلی نشان داده نمی شود و مرز بین نواحی دقیق نیست.

۱- با توجه به راهنمای نقشه، نام زیست بوم های توندرا، تایگا، جنگل های بارانی استوایی، ساوان و بیابان را روی نقشه در

محل مربوط بنویسید. **بر عهده دانش آموز**

۲- با توجه به نقشه صفحه پیش و با مراجعه به یک اطلس، بگویند که جنگل های بارانی استوایی در کدام قاره ها و کشورها، آسیا: اندونزی، فیلیپین، تایلند، برمه، مالزی وجود دارند و کدام کشور، بیشترین وسعت جنگل های بارانی استوایی را دارد. آفریقا: کنگو، گابن، کامرون، نیجریه، غنا، گینه، شرقی، ماداگاسکار

آمریکای جنوبی: برزیل، پاناما، نیکاراگوئه و...

۳- کاربرگ شماره (۴) را در کلاس انجام دهید.

اکنون ویژگی های چند نمونه از زیست بوم های جهان را مطالعه کنید و فعالیت مربوط به آن را انجام دهید.

توندرا چه ویژگی های دارد؟

توندرا ناحیه ای در نزدیکی قطب شمال و حاشیه اقیانوس منجمد شمالی است. این ناحیه، زمستان های طولانی دارد و سرمای هوا در آن، بسیار شدید است؛ به طوری که به -34°C نیز می رسد. در این ناحیه، تابستان ها کوتاه و میانگین دما، حداکثر 12° درجه سانتی گراد است.

زمین های توندرا از یخ و برف پوشیده شده است. در تابستان با ذوب شدن یخ ها، در زیر خاک، باتلاق های کم عمق ایجاد می شود. در توندرا فقط گیاهانی چون خزه و گل سنگ می توانند برویند. **بزرگ جثه ترین جانور توندرا، خرس قطبی است.** در زمستان، برخی از جانوران این منطقه به نواحی گرم تر مجاور مهاجرت می کنند.



رویه قطبی



خزه و گل سنگ



خرس قطبی در حال پریدن



اسکیموها و گوزن شمالی

تایگا چه ویژگی های دارد؟



سوزنی برگ ها معروف است؟
کدام ناحیه به داشتن جنگل های مخروطیان



عقاب کاکل سفید، آلاسکا



گرگ خاکستری



سور دریایی، کانادا



حمل الوار، کانادا

زیست بوم تایگا از گسترده ترین زیست بوم هاست و در جنوب توندرا و در قاره های آسیا، اروپا و آمریکای شمالی گسترش یافته است. در این منطقه، در ۶ ماه از سال میانگین دما کمتر از صفر درجه است. بارندگی بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی متر و زمین همیشه مرطوب است. ناحیه تایگا به داشتن جنگل های مخروطیان و سوزنی برگ ها معروف است. درختان این ناحیه، مانند کاس و سرو، همیشه سبزند و برگ ریزان ندارند. تقریباً تمام جنگل های کشور کانادا از نوع تایگا است. این جنگل ها بخش عمده ای از چوب نرم برای تولید کاغذ را تأمین می کنند. در زمستان، برخی از جانوران این منطقه نیز به نواحی گرم تر مجاور مهاجرت می کنند.

جنگل های بارانی استوایی چه ویژگی های دارد؟



بامبو



جنگل های انبوه استوایی و خزندگان



توکا



بابون، یک نوع میمون



نخل روغنی، مالزی

این زیست بوم در مجاورت خط استوا در چند قاره گسترده شده است. در این منطقه، هوا همیشه گرم، رطوبت حدود ۸۰ درصد و میزان بارندگی سالانه ۲۵۰۰ میلی متر است. جنگل های بارانی استوایی چند طبقه اند. در زیر درختان بلندتر، درختان کوتاه تر و علف ها، که رشد بسیار سریعی دارند، وجود دارند. ارتفاع درختان بلند گاه به ۲۵ تا ۳۵ متر نیز می رسد. **کدام زیست بوم بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد؟ جنگل های بارانی استوایی** این زیست بوم بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد و انواع حشره ها، پرندگان، خزندگان و پستانداران در آن زندگی می کنند. درختان شاه پسند (مانگروا)، نارگیل، قهوه سودانی، هوا و بامبو از جمله گیاهان این ناحیه اند.

ساوان به چه منطقه ای گفته می شود؟

ساوان منطقه علفزارها با درختان تک و منفرد است که در مجاورت جنگل های استوایی واقع شده است. بیشترین وسعت ساوان در قاره آفریقا است.

آب و هوای ساوان چگونه است؟

آب و هوای ساوان در تمام طول سال، گرم است و در آن، دو فصل خشک و مرطوب وجود دارد. ساوان از نظر تنوع جانوری بسیار غنی است. در ساوان، علف خواران تنومند چون گورخر، فیل، زرافه و کرگدن فراوان اند و گوشت خواران درنده، چون شیر از این گیاه خواران تغذیه می کنند. درختان باتوباب از گونه های گیاهی مشهور ساوان هستند.



درختان باتوباب



شیر ساوان



گورخر و فیل در علفزارهای ساوان



کلبه ای در منطقه ساوان، کنیا

بیابان چیست؟



لاک پشت صحرایی، جنوب کالیفرنیا



خار پشت گوش بلند



مارمولک خاردار استرالیایی

به سرزمین‌های خشکی که میزان بارندگی سالیانه آنها کمتر از ۵۰ میلی‌متر باشد، بیابان گفته می‌شود. بخش عمده‌ای از بیابان‌های گرم و خشک جهان در مجاورت مدار رأس‌السرطان و رأس‌الجدی واقع شده‌اند؛ مانند صحرا در آفریقا، ربع‌الخالی در عربستان و لوت در ایران. وقتی سخن از بیابان به میان می‌آید، ما به یاد مناطق گرم می‌افتیم؛ در حالی که بیابان‌های سرد نیز در جهان وجود دارند. بیابان گبی که اطراف آن را کوه فرا گرفته است، جزء بیابان‌های سرد جهان است.

پوشش گیاهی بیابان‌ها چگونه است؟

بیابان‌ها از نظر پوشش گیاهی فقیرند و فقط درختان یا بوته‌های خاردار، که در مقابل خشکی هوا و تبخیر مقاوم‌اند یا آب را در خود ذخیره می‌کنند، می‌توانند در آنجا زندگی کنند.



رویه صحرای بزرگ آفریقا (Sahara)



حمل و نقل با شتر، بیابان

فعالیت برعهده دانش آموز

- ۵- کاربرگ‌های شماره (۵) و (۶) را کامل کنید.
- ۶- فرض کنید قرار است به شما یک سفر رایگان همراه با گروهی از گردشگران طبیعت (اکوتوریست) جایزه بدهند. کدام زیست‌بوم را برای سفر انتخاب می‌کنید؟ چرا؟
- ۷- به طور گروهی، یک برگه تبلیغاتی (بروشور) مسافرتی برای مسافران یکی از زیست‌بوم‌ها تهیه کنید. روی برگه، یک پیام جالب برای ترغیب گردشگران به مسافرت به آنجا بنویسید. چند تصویر جذاب از گیاهان یا جانوران آن ناحیه هم روی آن بچسبانید یا نقاشی کنید.
- در برگه تبلیغاتی خود درباره آب و هوا، جانوران و گیاهان آن منطقه مطالبی بنویسید و به مسافران توصیه کنید که هنگام سفر به آن منطقه، چه وسایل یا لباس‌هایی به همراه داشته باشند.